



عملي

4

8

960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الصيغة القياسية والمتغيرات الأساسية

د. مهند بكر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بحوث العمليات

RB Informatcs;

21/11/2024

تعرفنا في المحاضرة السابقة عن بعض الحالات الخاصة للطريقة البيانية، وفي هذه المحاضرة سنتعرف على الصيغة القياسية والمتغيرات الأساسية والغير أساسية والحل الأساسي.

الصيغة القياسية

تكون مسألة البرمجة الخطية في الصيغة القياسية اذا كانت جميع القيود عبارة عن معادلات طرفها الأيمن غير سالب وكانت المتغيرات غير سالبة.

مثال

هل المسألة بالصيغة القياسية؟

$$\text{Max } Z = X_1 \Rightarrow Z - X_1 = 0$$

s. t:

$$X_1 + X_2 \geq 3$$

$$X_1 + 3X_2 = 5$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

■ نلاحظ أن أحد القيود هو متراجحة وليست معادلة $\Leftarrow$ المسألة ليست في الصيغة القياسية.

$$\text{Max } Z = X_2$$

s. t:

$$X_1 + X_2 = -5$$

$$X_1 + 3X_2 = 2$$

$$X_1 \geq 0$$

■ نلاحظ أن الطرف الأيمن في القيد الأول سالب و X_2 غير محدد الإشارة: X_2 is unrestricted

$\Leftarrow (X_2 \text{ urs})$ المسألة ليست بالصيغة القياسية

سؤال: هل المعنى أن المسألة السابقة ليس لها حل؟

لا، إن معظم المسائل غير مكتوبة بالصيغة القياسية، وهدفنا هو تحويل أي مسألة إلى الصيغة القياسية.

❖ كيفية تحويل المسائل إلى الصيغة القياسية:

لدينا 3 مشاكل:

1. تحويل المتراجحات من النوع " $\leq$ " إلى معادلات

فمثلاً: حتى نحول المتراجحة $X_1 + X_2 \leq 3$ إلى معادلة سنضيف مقدار S يسمى متغير مكمل "Slack Variable"، فتصبح المتراجحة:

$$X_1 + X_2 + S = 3$$

ولكن هذا لا يكفي، حيث يجب أن نضع شرط على S وهو $S \geq 0$ "غير سالب"

2. تحويل المتراجحات من النوع " $\geq$ " إلى معادلات

فمثلاً: حتى نحول المتراجحة $X_1 + X_2 \geq 3$ إلى معادلة سنطرح مقدار e يسمى متغير زائد "Surplus Variable"، فتصبح المتراجحة:

$$X_1 + X_2 - e = 3$$

حيث: $e \geq 0$ "غير سالب"

3. إذا كان لدينا متغير X_1 مثلاً غير محدد الإشارة "Unrestricted":

عندئذ سنكتبه بالشكل:

$$X_1 = X_1' - X_1''$$

حيث:

$$-3 = \textcircled{0} - \textcircled{3}$$

$$X_1', X_1'' \geq 0$$



Believe you can
and you're
halfway there

المثال الأول

حوّل المسألة الآتية إلى الصيغة القياسية:

$$\text{Max } Z = 14X_1 + 9X_2$$

s. t:

$$X_1 + X_2 \leq 10$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 5$$

$$2X_1 + X_2 \geq 3$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

ملاحظة صغيرة

- نبدأ أولاً بقيد اللاسلبية، محقق
- غير محقق نبدأ بالتعديل بدءاً من المشكلة الثالثة

$$\text{Max } Z - 14X_1 - 9X_2 = 0$$

s. t:

$$X_1 + X_2 + S_1 = 10$$

$$X_1 + 2X_2 + S_2 = 5$$

$$2X_1 + X_2 - e = 3$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

$$S_1, S_2, e \geq 0$$

وهكذا تم تحويل المسألة إلى الصيغة القياسية.



المثال الثاني

حول المسألة الآتية إلى الصيغة القياسية:

$$\text{Max } Z = 4X_1 + 3X_2$$

s. t:

$$X_1 + X_2 = 2$$

$$X_1 - 2X_2 \leq -1$$

$$X_1 \geq 0$$

الحل:

 X_2 is urs

$$\Rightarrow X_2 = X_2' - X_2'' ; X_2', X_2'' \geq 0$$

من المتراجحة الثانية نجد:

$$-X_1 + 2X_2 \geq 1$$

$$-X_1 + 2X_2 - e_1 = 1$$

$$\text{Max } Z - 4X_1 - 3(X_2' - X_2'') = 0$$

s. t:

$$X_1 + (X_2' - X_2'') = 2$$

$$-X_1 + 2(X_2' - X_2'') - e = 1$$

$$X_1, X_2', X_2'', e \geq 0$$

تذكرة + معلومة

بفرض لدينا جملة معادلات مؤلفة من m معادلة و n مجهول، في حال:1. $m = n \Leftrightarrow$ للمعادلة حل وحيد على الأغلب2. $m < n \Leftrightarrow$ عدد لا نهائي من الحلول على الأغلبفمثلاً في حال $m = 2, n = 3$ (مجهول)، وإذا فرضنا أحد المجهول $= 0$ ، فإننا نعود للحالة 1ولكن نسمي هذا الحل الناتج عن الفرض بـ الحل الأساسي BS (وهو ليس حل طبيعي لجملة المعادلات)، والمتغيراتالناتجة عنه تسمى متغيرات أساسية BV ، أما المتغير الذي قمنا بفرض قيمته $= 0$ يسمى متغير غير أساسي NBV

المتغيرات الأساسية والحل الأساسي

مثال

أوجد حلًا أساسيًا لجملة المعادلات:

$$\begin{cases} X_1 + X_2 = 3 \\ -X_2 + X_3 = -1 \end{cases}$$

الحل:

نفرض $X_1 = 0$ (Non Basic Variable (NBV)

$$\Rightarrow \begin{cases} X_2 = 3 \\ X_3 = 2 \end{cases} \quad BV \Rightarrow V_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad BS$$

 V_1 حل أساسي لجملة هذه المعادلات BSوبفرض $X_2 = 0$

$$\begin{cases} X_1 = 3 \\ X_3 = -1 \end{cases} \quad BV \Rightarrow V_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad BS$$

وبفرض $X_3 = 0$

$$\begin{cases} X_1 = 2 \\ X_2 = 1 \end{cases} \quad BV \Rightarrow V_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad BS$$

أي لدينا: V_1, V_2, V_3 حلول أساسية وهي تختلف عن الحل

(حل عادي لجملة المعادلات وليس حل أساسي
بفرض أحد المتغيرات = 0)

$$V = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$
ملاحظة: إن أحد الحلول الأساسية السابقة وهو V_2 غير مقبول في مسائل البرمجة الخطية لأن فيه $(X_3 = -1)$.ويجب أن تكون المتغيرات لدينا غير سالبة، فنسمي V_1, V_3 حلول أساسية مقبول نرمد لها بالرمز:*bfs (basic fair solutions)*

مبرهنة

في أي مسألة برمجة خطية يوجد في منطقة الحل نقطة حدية وحيدة مقابل كل حل أساسي مقبول bfs بالإضافة لذلك، مقابل كل نقطة حدية يوجد على الأقل حل أساسي مقبول

حل أساسي مقبول
 حل أساسي مقبول
 حل أساسي مقبول
 حل أساسي مقبول

نقطة حدية
 نقطة حدية
 نقطة حدية

مسألة

لتكن لدينا مسألة البرمجة الخطية الآتية:

$$\text{Max } Z = 3X_1 + 2X_2$$

s. t:

$$2X_1 + 4X_2 \leq 8$$

$$X_1 + X_2 \leq 2$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

طلب المسألة: " لنوجد النقاط الحدية بيانياً ولنوجد الحلول الأساسية المقبولة ثم نقارن النتائج "
 نحول المترجمات إلى معادلات:

$$2X_1 + 4X_2 = 8 \Rightarrow$$

X_1	0	4
X_2	2	0

(0,2)

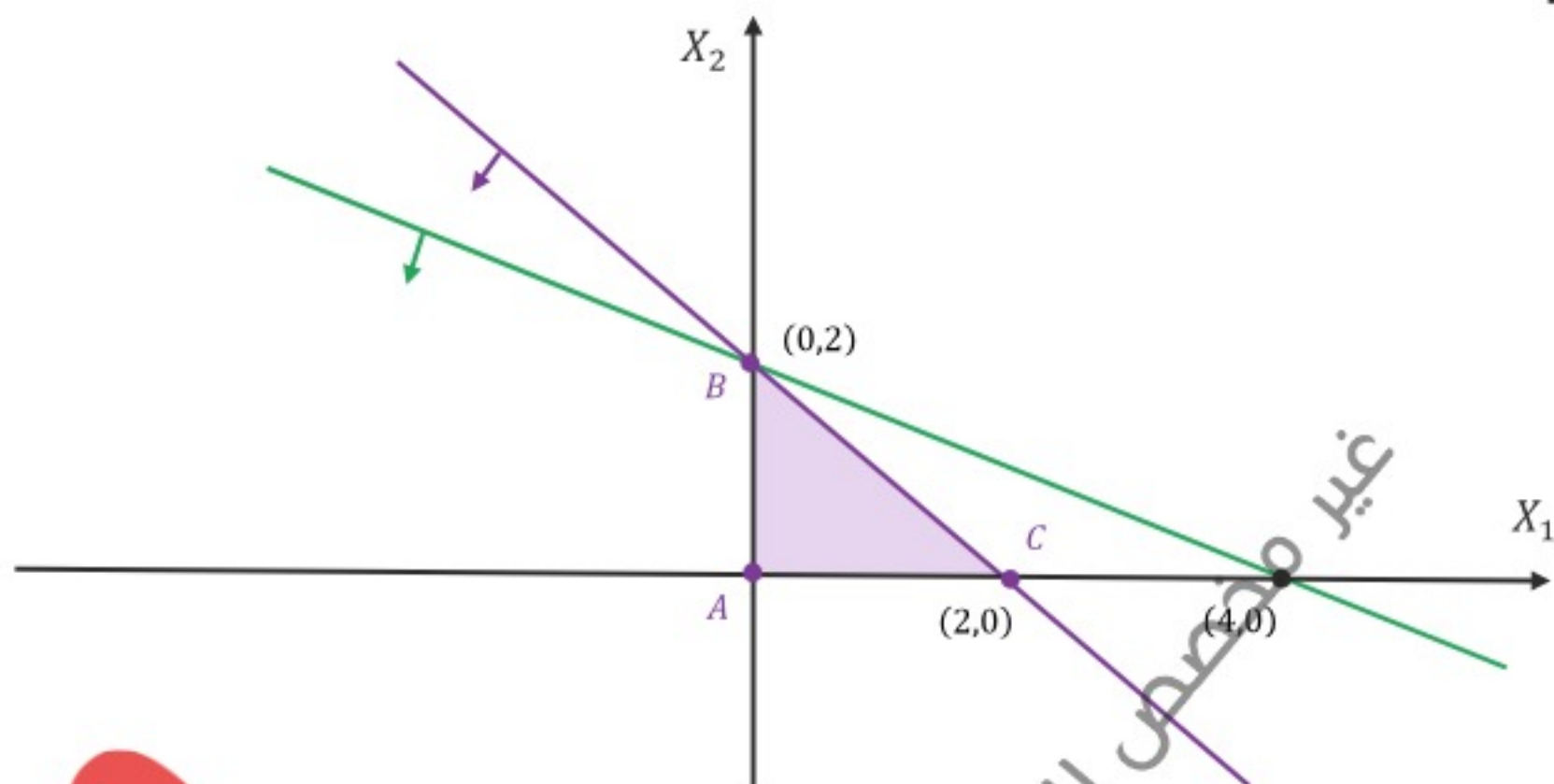
(4,0)

$$X_1 + X_2 = 2 \Rightarrow$$

X_1	0	2
X_2	2	0

(0,2)

(2,0)



النقاط الحدية لمنطقة الحل هي رؤوس المضلع المحدب A, B, C
بتعويض النقاط الحدية الثلاث بدالة الهدف

$$Z(0,0) = 0$$

$$Z(2,0) = 6$$

$$Z(0,2) = 4$$

نجد أن النقطة $(2,0)$ هي الحل الأمثل لدالة الهدف لأنها حققت Max

الآن لنوجد الحلول الأساسية المقبولة:

نحول المسألة للصيغة القياسية:

$$Max Z - 3X_1 - 2X_2 = 0$$

s. t:

$$2X_1 + 4X_2 + S_1 = 8$$

$$X_1 + X_2 + S_2 = 2$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0$$

لنأخذ المعادلات الناتجة عن القيود:

$$2X_1 + 4X_2 + S_1 = 8$$

$$X_1 + X_2 + S_2 = 2$$

معادلتين بأربع مجاهيل



لنوجد الحلول الأساسية:

النقطة الحدية	هل الحل مقبول؟	الحل الأساسي (bs)				المتغيرات غير الأساسية NBV	المتغيرات الأساسية BV
		X_1	X_2	S_1	S_2		
A	نعم	0	0	8	2	X_1, X_2	S_1, S_2
B	نعم	0	2	0	0	X_1, S_1	X_2, S_2
B	نعم	0	2	0	0	X_1, S_2	X_2, S_1
—	لا	4	0	0	-2	X_2, S_1	X_1, S_2
C	نعم	2	0	4	0	X_2, S_2	X_1, S_1
B	نعم	0	2	0	0	S_1, S_2	X_1, X_2

تم إيجادهما بحل جملة المعادلتين
بعد تعويض قيمتي S_1, S_2 بأصفار

أي أن كل حل أساسي مقبول يتفق مع أحد النقاط الحدية، وإن كل نقطة حدية ستتفق مع حل أساسي مقبول أو أكثر.



See you soon